

Engenharia de Software – PUC Campinas

Estrutura e Recuperação de Dados I

Prof. Dr. Paulo Cesar de Alvarenga Lucci

Recursividade

Recursividade

○ O QUE É?

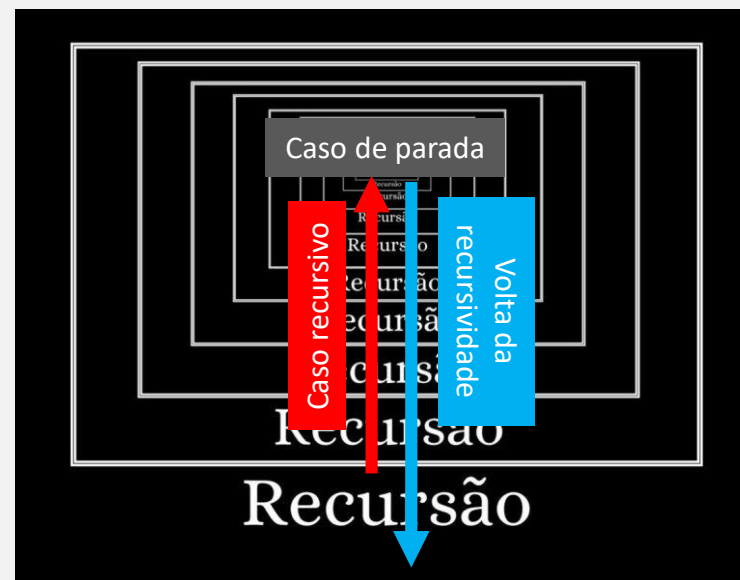
- Técnica onde uma função iterativa é substituída por chama a si mesma.
 - Ações repetitivas na abordagem iterativa é simplificada pela recursividade.
- Divide um problema em subproblemas menores.
- Útil quando o problema pode ser definido em termos de si próprio.
- Alternativa elegante a alguns laços (for, while).



Recursividade

○ COMPONENTES ESSENCIAIS

- **Caso Recursivo:** A parte onde a função **chama a si mesma**, mas com um subproblema mais simples, progredindo em direção ao caso base.
- **Caso de Parada:** A condição que **encerra** as chamadas recursivas, resolvendo o problema mais simples diretamente. É o "**ponto de saída**" da recursão.
 - Na recursividade, **não basta ter um critério de parada**, é preciso que o algoritmo **garanta** que esse critério **será alcançado**, senão teríamos uma **recursividade infinita!!!**



Recursividade

- VANTAGENS E DESVANTAGENS DA RECURSÃO:

- Um programa recursivo é mais **elegante** e **menor** que a sua **versão iterativa**, além de exibir com maior **clareza** o processo utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através de recorrência.
- Por outro lado, um programa recursivo exige **mais espaço de memória** e é, na grande maioria dos casos, mais **lento** do que **a versão iterativa**.

Exemplo: Fatorial

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ O fatorial de 8 é: $8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40.320$

○ Um código explícito seria assim:

- `int fat = 1;`
- `fat *= 8; //1 * 8 = 8`
- `fat *= 7; //8 * 7 = 56`
- `fat *= 6 //56 * 6 = 336`
- `fat *= 5 //336 * 5 = 1.680`
- `fat *= 4 //1.680 * 4 = 6.720`
- `fat *= 3 //6.720 * 3 = 20.160`
- `fat *= 2 //20.160 * 2 = 40.320`
- `fat *= 1 //40.320 * 1 = 40.320`

Um código iterativo seria assim:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int num = 8;
6     int fat = 1;
7     while (num > 1)
8     {
9         fat *= num;
10        num--;
11    }
12
13    printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
14
15    return 0;
16 }
```



Recursividade

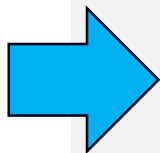
○ EXEMPLO: FATORIAL

- Notem que no código iterativo, **fat** e **num** mudam em cada iteração, mas o algoritmo é o mesmo.
- É, portanto, um forte candidato ao uso de função recursiva.

Algoritmo iterativo

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int num = 8;
6     int fat = 1;
7     while (num > 1)
8     {
9         fat *= num;
10        num--;
11    }
12
13    printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
14
15    return 0;
16 }
```

O fatorial de 1 eh 40320



Algoritmo recursivo

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

Caso de parada

Caso recursivo

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

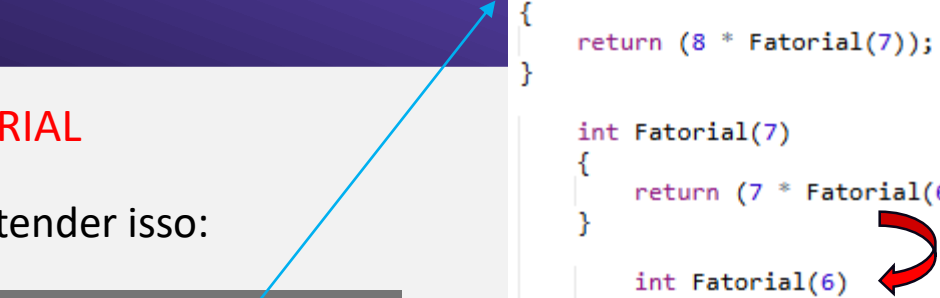
```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

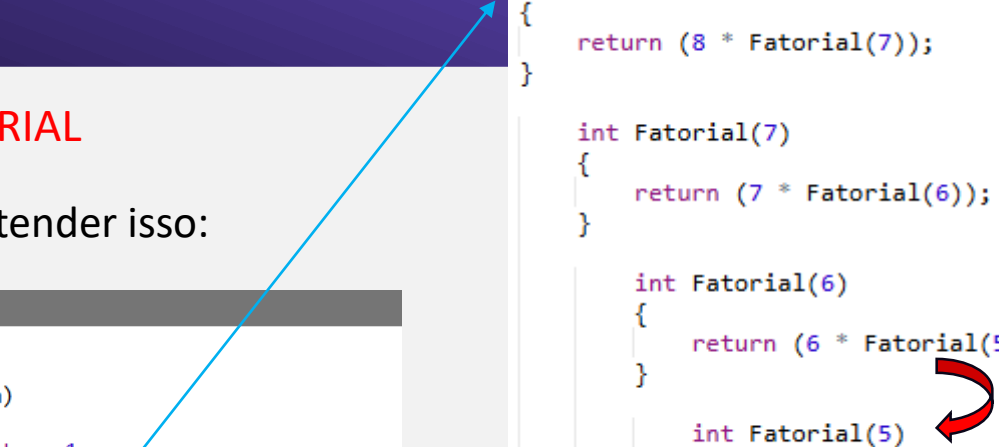
O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

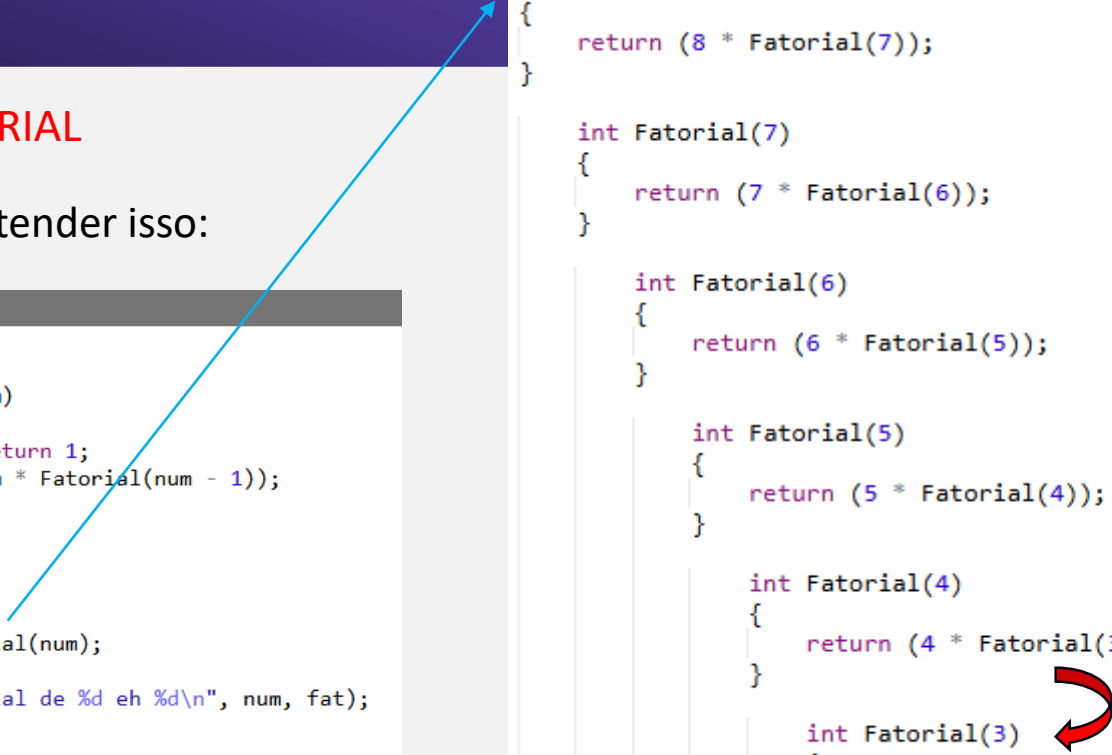
int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}

int Fatorial(2)
{
    return (2 * Fatorial(1));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}

int Fatorial(2)
{
    return (2 * Fatorial(1));
}

int Fatorial(1)
{
    return 1;
}
```

Caso de parada →

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}

int Fatorial(2)
{
    return (2 * 1);
}
```

2

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * 2);
}
```

6

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * 6);
}
```

24

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

```
O fatorial de 8 eh 40320
```

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * 24);
}
```

120

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * 120);
}
```

720

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * 720);
}
```

5040

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * 5040);
}
```

40320

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = 40320;
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

Exemplo: Número é ou não primo

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true; // nenhum divisor encontrado: é primo.
6     if (n % divisor == 0) return false; // divisor encontrado: não é primo.
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1); // tenta próximo divisor com recursividade.
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2); // 2 é primo, 1 não é.
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
    if (divisor == 1) return true; // nenhum divisor encontrado: é primo.
    if (n % divisor == 0) return false; // divisor encontrado: não é primo.
    else return ehPrimoRec(n, divisor - 1); // tenta próximo divisor com recursividade.
}

bool ehPrimo(int n) {
    if (n <= 2) return (n == 2); // 2 é primo, 1 não é.
    else return ehPrimoRec(n, n - 1);
}

int main() {
    int numero;
    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &numero);

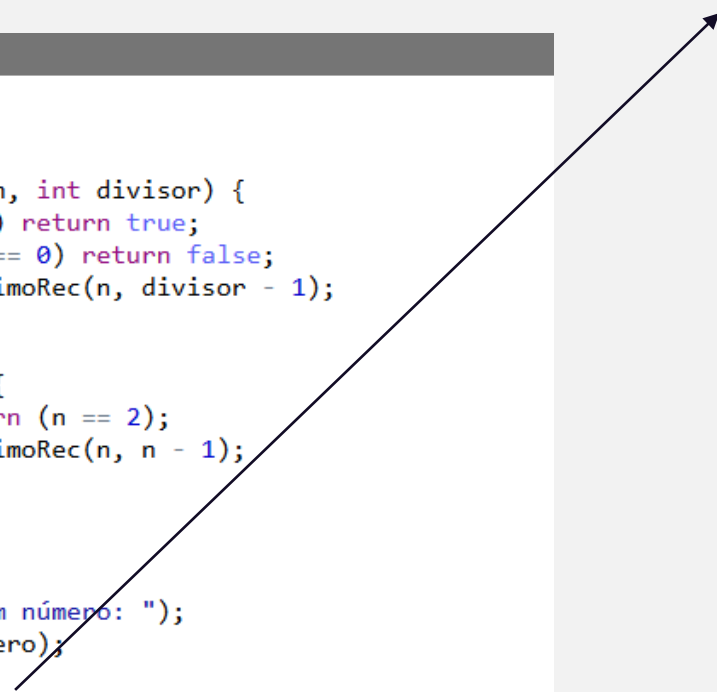
    if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
    else printf("%d não é primo.\n", numero);

    return 0;
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```



```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 4) {
    if (4 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 3);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 4) {
    if (4 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 3);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 3) {
    if (3 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 2);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 4) {
    if (4 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 3);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 3) {
    if (3 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 2);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 2) {
    if (2 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 1);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 4) {
    if (4 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 3);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 3) {
    if (3 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 2);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 2) {
    if (2 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 1);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 1) {
    if (1 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 1);
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 4) {
    if (4 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 3);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 3) {
    if (3 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 2);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 2) {
    if (2 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 4) {
    if (4 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 3);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 3) {
    if (3 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 4);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 4) {
    if (4 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true;
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 5);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 5) {
    if (5 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true;
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 6);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 6) {
    if (6 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true;
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 7);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 7) {
    if (7 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true;
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 8);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 8) {
    if (8 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true;
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return ehPrimoRec(11, 9);
}
```

```
bool ehPrimoRec(int 11, int 9) {
    if (9 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```

```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return ehPrimoRec(11, 10);
}
```

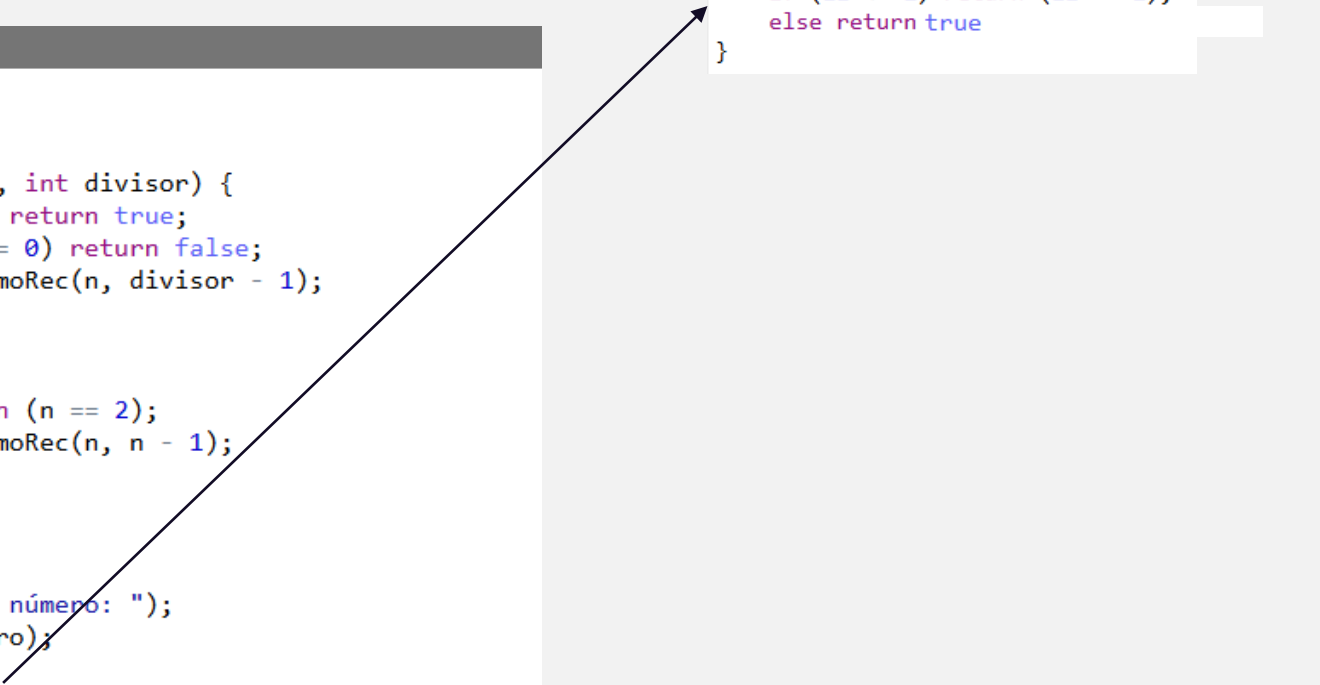
```
bool ehPrimoRec(int 11, int 10) {
    if (11 == 1) return true;
    if (11 % divisor == 0) return false;
    else return true
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (ehPrimo(numero)) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```



```
bool ehPrimo(int 11) {
    if (11 <= 2) return (11 == 2);
    else return true
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: NÚMERO É OU NÃO PRIMO – Exemplo 11

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 bool ehPrimoRec(int n, int divisor) {
5     if (divisor == 1) return true;
6     if (n % divisor == 0) return false;
7     else return ehPrimoRec(n, divisor - 1);
8 }
9
10 bool ehPrimo(int n) {
11     if (n <= 2) return (n == 2);
12     else return ehPrimoRec(n, n - 1);
13 }
14
15 int main() {
16     int numero;
17     printf("Digite um número: ");
18     scanf("%d", &numero);
19
20     if (true) printf("%d é primo.\n", numero);
21     else printf("%d não é primo.\n", numero);
22
23     return 0;
24 }
```